

Technical drawing of a rectangular plate, scale M 1:1. The overall dimensions are 122 (width) and 36 (height). The plate is divided into three main sections: a left section (L), a central section (BATERIJA (iznad POZ. 2)), and a right section (R). The left section (L) contains two circular features, with the top one labeled 1 and the bottom one labeled 4. The right section (R) contains two circular features, with the top one labeled 1 and the bottom one labeled 4. The central section (BATERIJA) contains a central circular feature. Dimensions are provided for the sections and features: the left section is 35 wide and 36 high; the central section is 52 wide and 32 high; the right section is 35 wide and 32 high. The distance between the left and right sections is 11. The distance from the left edge to the left section is 8.5, and from the right edge to the right section is 10.5. The distance between the two circular features in the left section is 11, and in the right section is 10.5.

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 35 (width) and 36 (height). The plate has a central rectangular hole with a width of 11 and a height of 20. The hole is centered horizontally and vertically. The distance from the left edge of the plate to the left edge of the hole is 8.5. The distance from the right edge of the plate to the right edge of the hole is 15.5. The distance from the top edge of the plate to the top edge of the hole is 8. The distance from the bottom edge of the plate to the bottom edge of the hole is 8. The hole is defined by a dashed line. The plate is shaded gray.

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 35
- Overall height: 20*
- Top mounting hole diameter: 8
- Bottom mounting hole diameter: 8
- Distance between mounting holes: 11
- Distance from left edge to first hole: 13.5
- Distance from second hole to right edge: 10.5

Technical drawing of a mechanical assembly (Fig. 1) showing a cross-section of a device. The drawing includes dimensions, material specifications, and numbered callouts (1-5).

Dimensions and Geometry:

- Total width: 122
- Central joint diameter: 30
- Offset from center to mounting bracket: 9.5
- Offset from center to ball joint: 9.5
- Offset from center to base: 1.5
- Offset from center to base: 1.5
- Angle between housing and base: 64.6°
- Angle between housing and base: 115.4°
- Angle between housing and base: 115.4°
- Angle between housing and base: 90°
- Height of mounting bracket: 20
- Height of base: 30

Material Specifications and Components:

- M3x12 ISO 7380 (Screw)
- DIN 985 + podl. (Nut)
- Ø6 u dnu POZ. 3 (Bushing)
- matrica + podl. zgloba (Nut and base of joint)
- kuglični zglob (šem.) (Ball joint)
- osa rotacije (centar kugle) (Axis of rotation (center of ball))
- BATERIJA (fantomski) (Battery (phantom))
- zub h=2 (Tooth h=2)

Numbered Callouts:

- 1: Mounting bracket
- 2: Screw
- 3: Nut
- 4: Central joint
- 5: Ball joint

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 122
- Overall height: 36
- Top edge features:
 - Left section: 61 (containing 4x Ø3.4 (M3) holes, with a 14 offset from the left edge)
 - Right section: 61 (containing a Ø6 (zglob) hole, with a 16 offset from the right edge)
- Bottom edge features:
 - Left section: 35 (containing a hole labeled "krilo")
 - Middle section: 30 (containing a hole labeled "dno")
 - Right section: 35
- Internal vertical divisions: 9.5, 9.5
- Right edge features:
 - Top section: 8
 - Middle section: 20*
 - Bottom section: 8
- Corner chamfers: 1.5

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and labels. The plate is divided into sections by vertical dashed lines. The top dimensions are 79.99 (total width), 21.30 (distance from left edge to first section), and 23.30 (distance from last section to right edge). The bottom dimensions are 8.65 (left margin), 34.91 (distance between first and second sections), 21.66 (distance between second and third sections), 29.52 (distance between third and fourth sections), 21.66 (distance between fourth and fifth sections), 34.91 (distance between fifth and sixth sections), and 8.65 (right margin). The total bottom dimension is 159.97. The plate is labeled with B1, B2, B3, B4, B5, and B6. There are two circular holes in each section, one centered vertically and one offset. A red dashed line is shown on the left side, labeled 'rez poslije savijanja (6.5)'.

1. Sve mjere u mm, profil POZ. 3 na srednjoj liniji lima ($t = 1.5$). Opšta tolerancija ISO 2768-m. * = pretpostavljeno, provjeriti.
2. POZ. 1 i L i R su različite (prozori F450 nesimetrični): L 8.5 / R 10.5 mm od vanjske ivice. Raspon 122 = $118.3 + 2 \times 0.35 + 2 \times 1.5$.
3. Nagib zidova $\approx 64.6^\circ$ (dubina 20, projekcija 9.5). Kod zidova 90° dno ≈ 49 mm da raspon ostane 122.
4. Zub: savija se kao prirubnica 10 mm (min. prirubnica prese), zatim skraćuje na $h = 2$ (list 4); $h \leq$ debljina POZ. 2.
5. Pričvršćenje: $4 \times M3 \times 12$ ISO 7380 odozgo kroz POZ. 1, prozor POZ. 2 i krilo POZ. 3; podloška + samokočiva matica M3 (DIN 985) s donje strane krila POZ. 3. Dužina vijka — presjek S, list 2. F450 se NE buši.
6. Kuglični zglobovi se montira ispod dna POZ. 3: njegov zavrtnj (uži od $\varnothing 6$) prolazi kroz $\varnothing 6$ i fiksira se podloškom i maticom s gornje strane dna (u kanalu). Zglobovi montirani na POZ. 3 prije sklapanja s F450.
7. Baterija je iznad POZ. 2, zglobovi ispod POZ. 3 — težište drona je iznad ose rotacije.
8. POZ. 2 (F450): širina 118.3, debljina 2^* — zazor uz zube 0.35 po strani. Min. radijus savijanja $R = t = 1.5$.

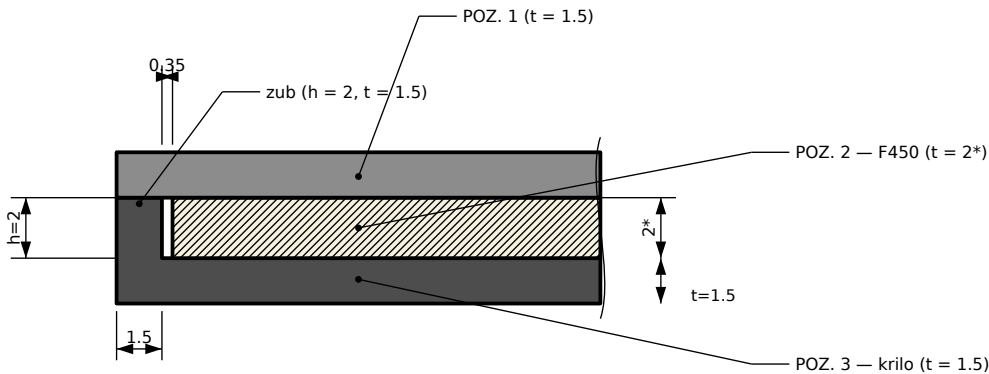
Poz.	Naziv	Kom.	Dimenzije / opis
5	Matica M3 DIN 985 + podloška M3	4+4	s donje strane krila POZ. 3
4	Vijak M3×12 ISO 7380 (8.8/A2)	4	odozgo kroz POZ. 1 — POZ. 2 — POZ. 3
3	Nosač (kanal), sa 2 x zub	1	lim 1.5 mm; razvijeno 159.97×36 (DXF); zubi skratiti; Ø6, Ø3.4×4
2	Donja ploča F450	1	POSTOJEĆI DIO (ref.) — 118.3 x t 2*
1	Ploča L / Ploča R (različite)	1+1	lim 1.5 mm 35×36; Ø3.4×2; L 8.5 / R 10.5 od ivice
—	Kuglični zglob + matica/podl.	1	postojeći; zavrtanj < Ø6 kroz Ø6 POZ. 3

sklop: POZ. 1 L / POZ. 1 R + POZ. 3 + vijci, oko postojeće ploče F450 (POZ. 2, ref.)

Materijal	Mjerilo	Format
lim 1.5 mm (Al / čelik)	1 : 1	A3
Crtež br.	List	Datum
F450-NOS-001 rev. D	1 / 4	25.09.2026
Izradio	Pregledao	Tolerancije
A. Lipovčić ETF Banja Luka		ISO 2768-m

DETALJ D — ZUB (GRANIČNIK) 4:1

zub naliježe uz bočnu ivicu POZ. 2; vrh zuba ≤ gornja površina POZ. 2



DETALJ Z — MONTAŽA KUGLIČNOG ZGLOBA NA POZ. 3 2:1

zglob odozdo, zavrtanj kroz Ø6, fiksiran maticom s gornje strane dna; mjere zgloba — prema zglobu (postojeći)

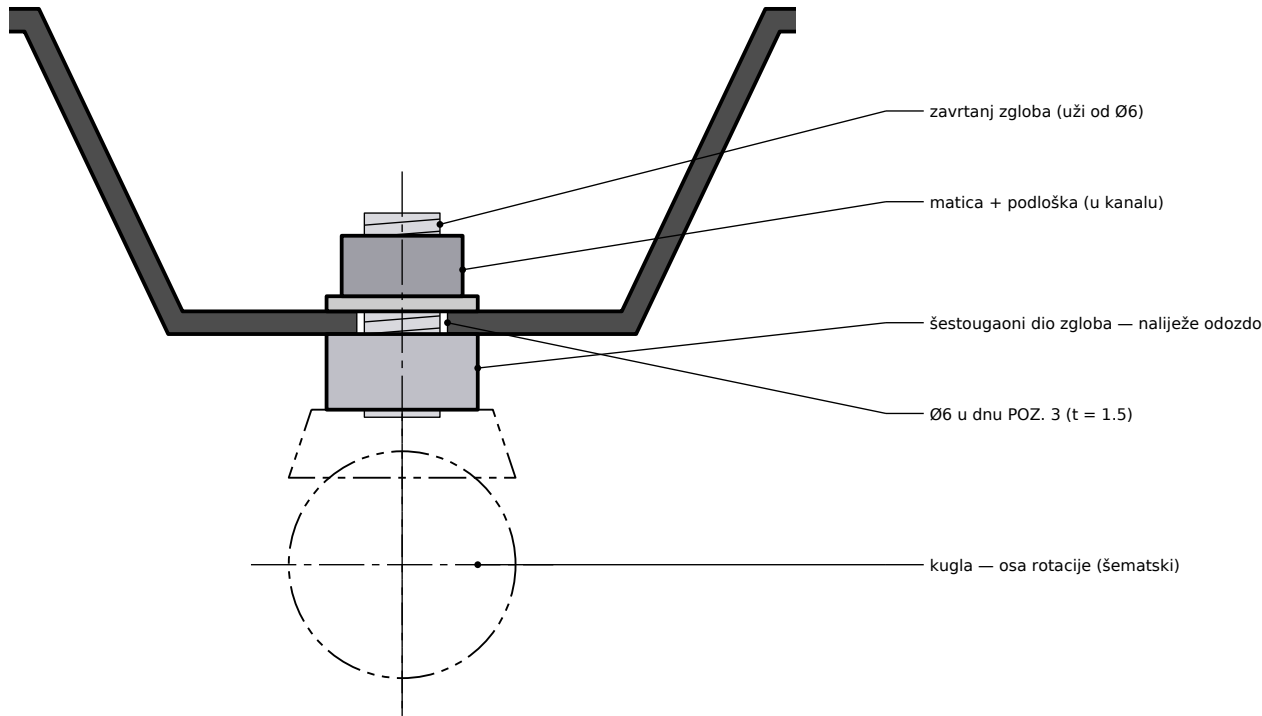


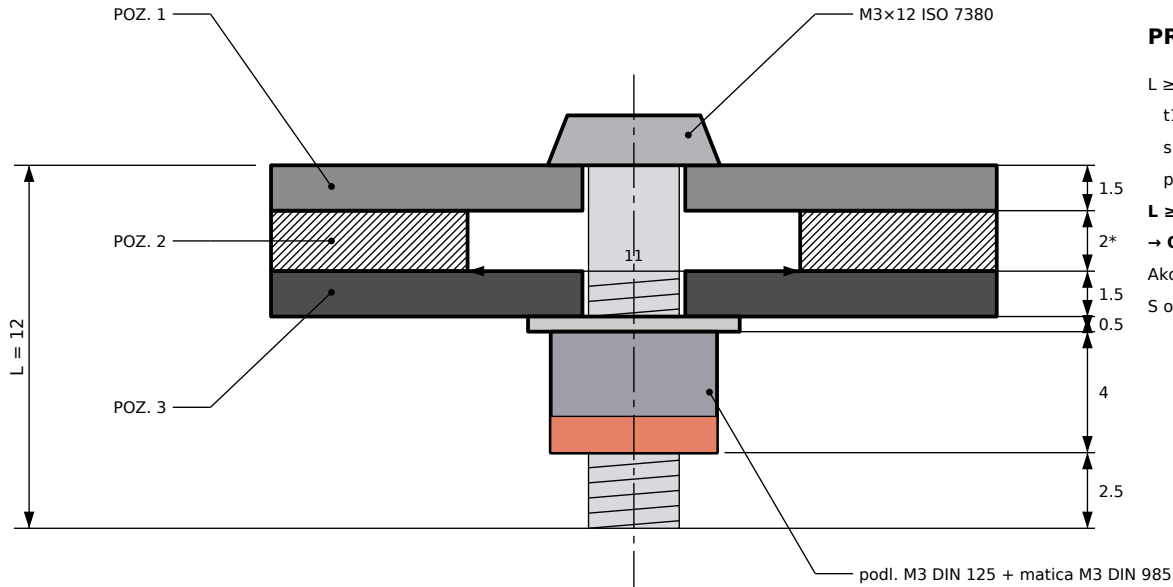
TABELA SAVIJANJA — POZ. 3 (t = 1.5, R = 1.5; redoslijed i postupak: list 4)

Sav.	x (DXF)	LICE	Otklon	Unutr. ugao	Mašina*	Opis
B1	8.65	prema nožu	90.0°	90.0°	0.0°	zub lijevo (prirubnica 10)
B2	43.56	prema matrici	64.6°	115.4°	+25.4°	krilo → zid
B3	65.22	prema nožu	64.6°	115.4°	+25.4°	zid → dno
B4	94.75	prema nožu	64.6°	115.4°	+25.4°	dno → zid
B5	116.41	prema matrici	64.6°	115.4°	+25.4°	zid → krilo
B6	151.32	prema nožu	90.0°	90.0°	0.0°	zub desno (prirubnica 10)

x = linija savijanja od lijeve ivice razvijenog oblika. LICE = gornja strana POZ. 3 (naliježe na F450, zubi idu na tu stranu). Otklon = koliko se savija od ravnog; unutr. ugao = ugao na gotovom dijelu (uglomjer). * Mašina: vrijednost ako presa uzima 90° kao nulu (= unutr. ugao – 90°) — vidi list 4.

DETALJ S — VIJČANI SPOJ M3 (presjek) 4:1

glava odozgo na POZ. 1, matica s donje strane krila POZ. 3; vijak prolazi kroz prozor POZ. 2



PRORAČUN DUŽINE VIJKA

$L \geq t1 + t2 + t3 + s + m + p$
 $t1 = 1.5$ (POZ. 1), $t2 = 2^*$ (POZ. 2), $t3 = 1.5$ (POZ. 3)
 $s = 0.5$ (podloška M3), $m = 4$ (DIN 985)
 $p = 2 \times \text{korak } 0.5 = 1$ (prepust navoja)
 $L \geq 1.5 + 2 + 1.5 + 0.5 + 4 + 1 = 10.5 \text{ mm}$
→ ODABRANO: M3×12 (prepust 2.5 mm)
Ako je F450 $t2 = 1.6$: $L \geq 10.1 \rightarrow \text{M3} \times 12$ i dalje OK.
S običnom maticom ISO 4032 ($m = 2.4$): M3×10.

NAPOMENE UZ DETALJE

- Lim t = 1.5: unutrašnji radijus savijanja $R \geq 1.5$; razvijenu dužinu potvrditi probnim komadom.
- Zubi se savijaju kao prirubnica 10 mm i poslije skraćuju na h = 2 (list 4).
- Debljina POZ. 2 (2*) izmjeriti na dronu; visina zuba h ne smije biti veća od nje.
- Vijke M3 postaviti odozgo (glava na POZ. 1), matice DIN 985 s donje strane krila POZ. 3. Moment pritezanja ≈ 0.6–0.8 Nm (lim 1.5 mm, ne gnječiti ploču F450).
- Zglob montirati na POZ. 3 PRIJE sklapanja s F450 — matica zgloba je u kanalu i poslije nije dostupna. Maticu zgloba osigurati (samokočiva ili ljepilo za navoje).
- Vijak zgloba je uži od Ø6 — zglob centrirati prije pritezanja (osa kugle = osa Ø6).

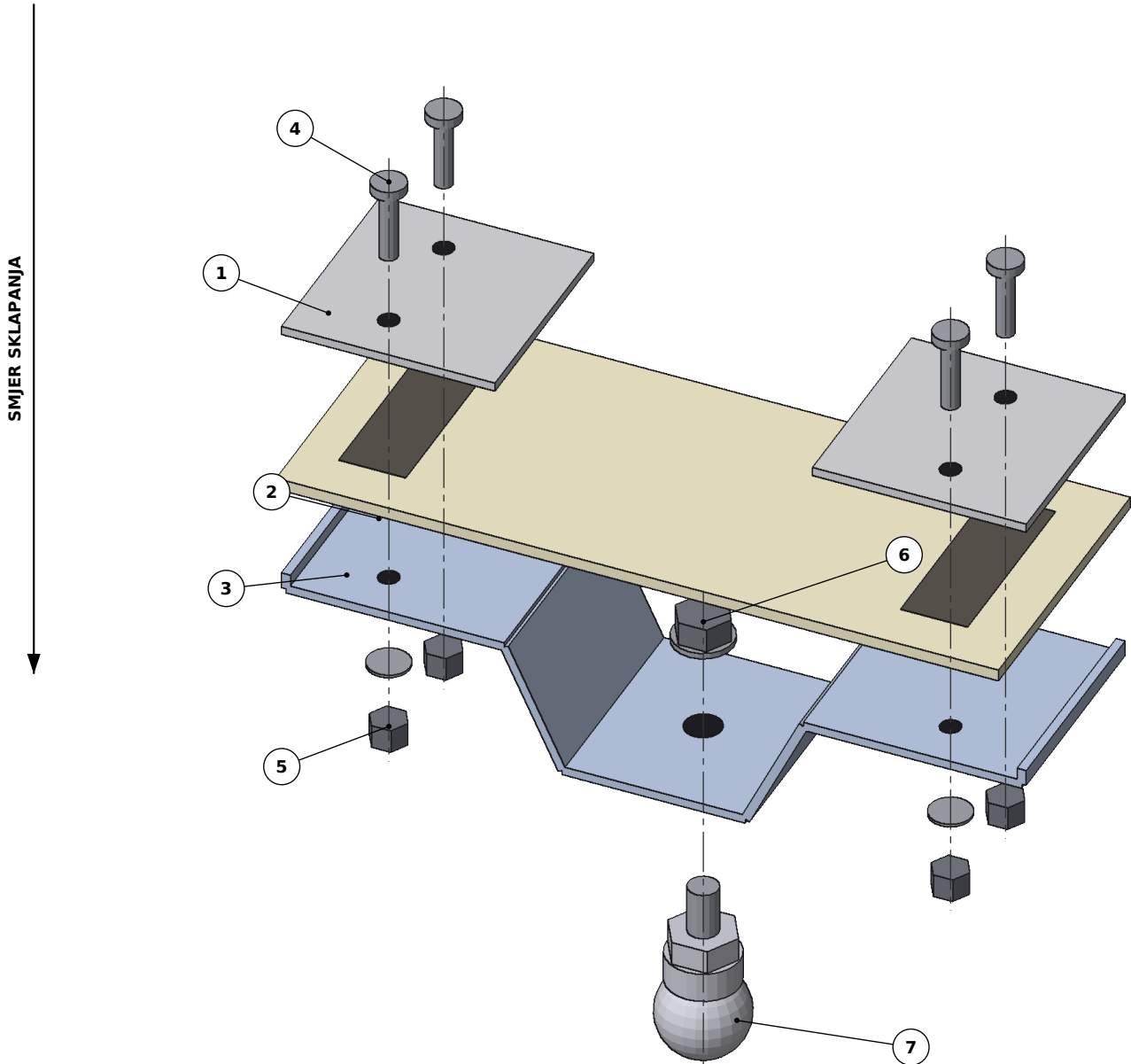
NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

detalji D, S i Z — zub, vijčani spoj M3, montaža kugličnog zgloba

Materijal	Mjerilo	Format
lim 1.5 mm (Al / čelik)	4:1 / 2:1	A3
Crtež br.	List	Datum
F450-NOS-001 rev. D	2 / 4	25.09.2026
Izradio	Pregledao	Tolerancije
A. Lipovčić	ETF Banja Luka	ISO 2768-m

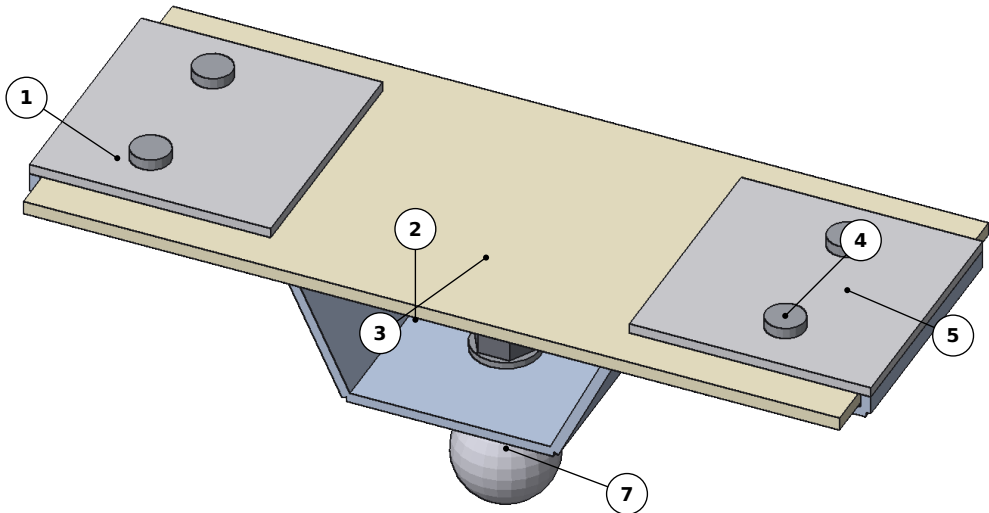
IZOMETRIJSKI PRIKAZ — EKSPLODIRANI SKLOP

redoslijed odozgo prema dolje; osne linije = ose vijaka M3 i zgloba



SKLOPLJENO STANJE

zglob ispod POZ. 3, baterija (nije prikazana) iznad POZ. 2



POZICIJE

- 1 POZ. 1 — ploča L i ploča R (različite), lim 1.5 mm
- 2 POZ. 2 — donja ploča F450 (postojeća, isječak)
- 3 POZ. 3 — nosač (kanal) sa 2 zuba, lim 1.5 mm
- 4 4× vijak M3×12 ISO 7380 (odozgo)
- 5 4× podloška M3 + matica M3 DIN 985 (ispod krila POZ. 3)
- 6 matica + podloška zgloba (u kanalu, na dnu POZ. 3)
- 7 kuglični zglob (postojeći) — zavrtanj kroz Ø6

Tamni pravougaonici na POZ. 2 = prozori 11×32; tamni krugovi = otvori.
Otvori Ø3.4 u POZ. 1, prozori POZ. 2 i otvori u krilima POZ. 3 su koaksijalni — F450 se NE buši.
Zglob (7) i njegovu maticu (6) montirati na POZ. 3 prije sklapanja s F450.

NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

izometrijski prikaz — eksplodirani sklop i sklopljeno stanje

Materijal	Mjerilo	Format
lim 1.5 mm (Al / čelik)	bez mjerila	A3
Crtež br.	List	Datum
F450-NOS-001 rev. D	3 / 4	25.09.2026
Izradio	Pregledao	Tolerancije
A. Lipovčić	ETF Banja Luka	ISO 2768-m

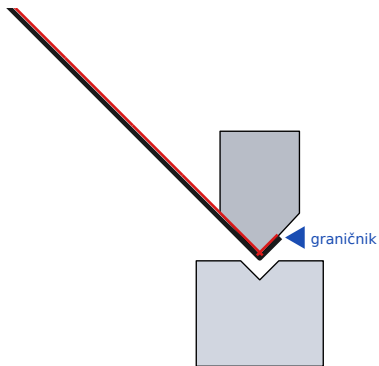
POSTUPAK SAVIJANJA POZ. 3 — HIDRAULIČNA APKANT PRESA (slobodno savijanje, V-matrica + gornji nož)

PRIPREMA I ALAT

- Izrezati POZ. 3 po DXF-u (159.97 × 36, t = 1.5), skinuti srh sa ivica i otvora.
- Markerom označiti LICE (gornja strana — naliježe na F450, zubi idu na tu stranu) i linije B1-B6 (ili ih lasersko gravirati — sloj BEND u DXF-u).
- Matrica V10-V12 (≈ 7-8 × t), gornji nož 85-88°, radijus vrha ≈ 1-1.5 mm.
- Min. prirubnica prese = 10 mm → zubi se savijaju kao prirubnica 10 mm, a poslije svih savijanja skraćuju na h = 2 (korak 7). Sve ostale stranice su > 20 mm.
- PRVO PROBNI KOMAD (traka 36 mm istog lima) — izmjeriti povratni ugao i korigovati.

KORAK 1 — B1

mašina 0.0°



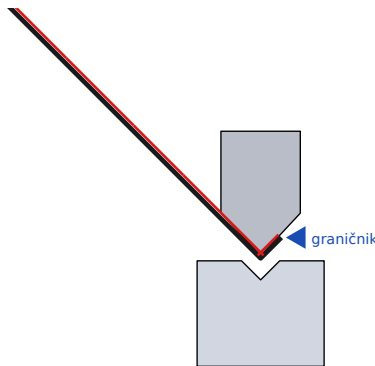
LICE: prema nožu (GORE)

Graničnik: od lijeve ivice lima 8.65
Unutr. ugao: 90.0° | mašina (90° = 0): 0.0°
Kontrola: prirubnica zuba 10.0 (vanjska), 90°

crveno = LICE

KORAK 2 — B6

mašina 0.0°



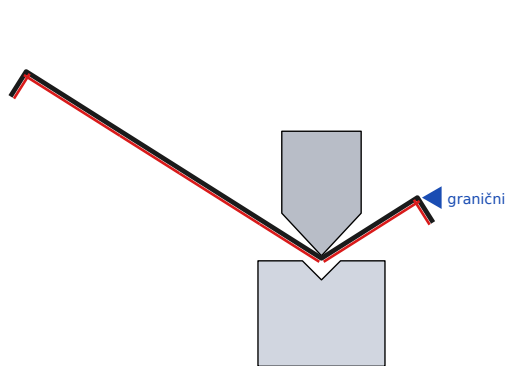
LICE: prema nožu (GORE)

Graničnik: okrenuti s kraja na kraj; od desne ivice 8.65
Unutr. ugao: 90.0° | mašina (90° = 0): 0.0°
Kontrola: prirubnica 10.0, 90°

crveno = LICE

KORAK 3 — B2

mašina +25.4°



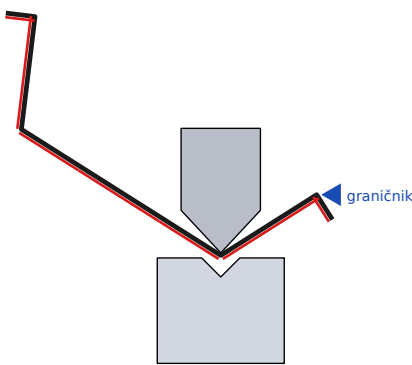
LICE: prema matrici (DOLJE)

Graničnik: prislon na vanjsku stranu lijevog zuba: 36.26
Unutr. ugao: 115.4° | mašina (90° = 0): +25.4°
Kontrola: unutr. ugao krilo-zid 115.4°

crveno = LICE

KORAK 4 — B5

mašina +25.4°



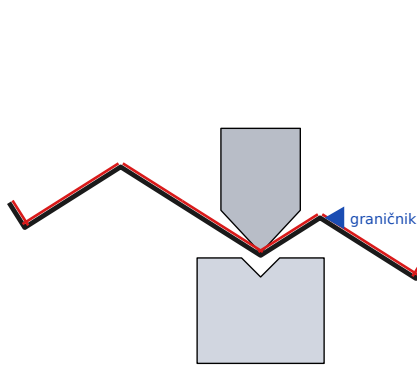
LICE: prema matrici (DOLJE)

Graničnik: okrenuti; prislon na desni zub: 36.26
Unutr. ugao: 115.4° | mašina (90° = 0): +25.4°
Kontrola: unutr. ugao 115.4°, krila paralelna

crveno = LICE

KORAK 5 — B3

mašina +25.4°



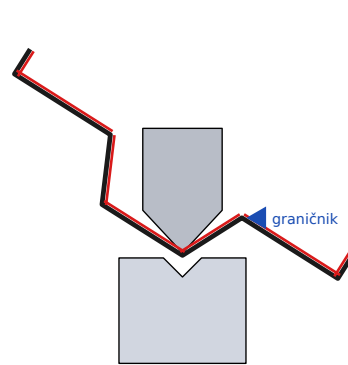
LICE: prema nožu (GORE)

Graničnik: prislon na pregib B2 (vrh ≈ 21.9) ili po liniji
Unutr. ugao: 115.4° | mašina (90° = 0): +25.4°
Kontrola: unutr. ugao zid-dno 115.4°

crveno = LICE

KORAK 6 — B4

mašina +25.4°



LICE: prema nožu (GORE)

Graničnik: okrenuti; prislon na pregib B5 (≈ 21.9)
Unutr. ugao: 115.4° | mašina (90° = 0): +25.4°
Kontrola: dubina 20, raspon preko zubi 122.0 ±0.3

crveno = LICE

KORAK 7 — SKRAĆIVANJE ZUBA

Na oba zuba izmjeriti 3.5 mm od DONJE strane krila (= 2 mm iznad gornje strane krila, tj. LICA) i zacrtati. Odsjeći višak (6.5 mm) pilom za metal ili rezač-pločom, paralelno s krilom; doturpijati na mjeru i skinuti srh. Ne rezati prije savijanja — prirubnica od 10 mm je potrebna samo da bi presa mogla saviti zub.

KORAK 8 — ZAVRŠNA KONTROLA

Raspon preko zubi 122.0 ±0.3 (unutrašnji razmak zubi 119.0); dubina kanala 20 (donja str. krila → donja str. dna); uglovi: zubi 90°, zidovi 115.4° (uglomjer); krila u istoj ravni. Otvori M3 i Ø6 moraju biti na mjestu (probno sklopiti s POZ. 1 i F450). Ploča F450 mora ravno nalegati na krila; ako naliježe na radijus u korijenu zuba, skinuti malu kosinu na donjoj ivici F450 ili podmetnuti. Redoslijed B1 → B6 → B2 → B5 → B3 → B4 provjeren na koliziju s nožem i matricom (standardni nož, V12).

NOSAČ KUGLIČNOG ZGLOBA — F450

postupak savijanja POZ. 3 na hidrauličnoj apkant presi

Materijal	Mjerilo	Format
lim 1.5 mm (Al / čelik)	bez mjerila	A3
Crtež br.	List	Datum
F450-NOS-001 rev. D	4 / 4	25.09.2026
Izradio	Pregledao	Tolerancije
A. Lipovčić		ISO 2768-m